

Exercices sur l'induction structurelle

Enseignement à distance de l'Université Marie et Louis Pasteur
Spécification et preuve de programmes

Version du 11 décembre 2025

Les exercices suivants demandent des démonstrations formelles, par induction structurelle, de propriétés de fonctions sur des types inductifs.

1 Type inductif des entiers naturels

Cet exercice est la suite de l'exercice de même titre de la feuille d'exercices sur les calculs inductifs.

Le principe suivant, dit de raisonnement par récurrence, découle de la définition de l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels. Il peut être appliqué à toute propriété $P(n)$ portant sur un entier naturel n . Sous forme de règle d'inférence, il s'écrit :

$$\frac{P(0), \quad \forall n. P(n) \Rightarrow P(S(n))}{\forall n. P(n)}$$

L'exercice consiste à appliquer ce principe pour démontrer des propriétés de fonctions définies sur les entiers naturels.

Remarque importante : Pour éviter tout risque de confusion avec l'addition, qu'on définit dans cet exercice, l'entier naturel qui suit immédiatement l'entier naturel n dans l'ordre croissant des entiers n'est pas noté $n + 1$, mais $S(n)$, qui se lit "successeur (immédiat) de n ".

1. La fonction $plus : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ qui réalise dans $\mathbb{N}$ l'addition de deux entiers naturels est définie par les égalités suivantes :

$$plus(x, 0) = x \tag{1}$$

$$plus(x, S(i)) = S(plus(x, i)) \tag{2}$$

À partir de cette définition, démontrer formellement le lemme suivant, en détaillant chaque étape de raisonnement par égalités successives :

Lemme 1 : $plus(0, x) = x$ pour tout entier naturel x .

2. Coder ce lemme comme un but en WhyML et tenter de le démontrer automatiquement avec l'interface en ligne de Why3. En cas d'échec de cette preuve automatique, justifier cet échec et proposer une *lemma function* pour le démontrer.
3. Démontrer par récurrence sur t que $plus(z, S(t)) = plus(S(z), t)$ pour tous les entiers naturels z et t .
4. Coder cette propriété comme un but en WhyML et tenter de le démontrer avec l'interface en ligne de Why3. En cas d'échec de cette preuve automatique, justifier cet échec et proposer une *lemma function* pour le démontrer.

5. Démontrer par récurrence sur y que $plus(x, y) = plus(y, x)$.
6. Coder cette propriété comme un but en WhyML et tenter de le démontrer avec l'interface en ligne de Why3. En cas d'échec de cette preuve automatique, justifier cet échec et proposer une *lemma function* pour le démontrer.
7. Retrouver les égalités qui définissent la fonction *mult* qui réalise le produit de deux entiers naturels de $\mathbb{N}$.
8. Lemme 2 : $plus(a, plus(b, c)) = plus(plus(a, b), c)$ pour tous les entiers naturels a, b et c . En admettant le lemme 2, démontrer la commutativité de *mult*, c'est-à-dire $mult(x, y) = mult(y, x)$, par récurrence sur y , puis, pour y fixé, par récurrence sur x .
9. Démontrer

$$mult(s, plus(t, u)) = plus(mult(s, t), mult(s, u))$$

par récurrence sur s .

2 Listes et arbres binaires

On reprend la fonction *ldf* du cours sur les types inductifs.

1. Définir le type et décrire inductivement une fonction *liste-vers-arbre* qui transforme une liste donnée non vide en un arbre binaire ayant pour feuilles les éléments de la liste.
2. Prouver formellement que pour toute liste l non vide, on a :

$$ldf(liste-vers-arbre(l)) = l.$$

3 Preuve inductive sur les arbres binaires en WhyML

Utiliser Why3 pour prouver automatiquement pour tout arbre binaire t la proposition

$$Prop(t) =_{\text{def}} nb-feuilles(t) = length(ldf(t))$$

démontrée manuellement dans le cours sur la preuve inductive.